

Fiji Figure Panel Builder

ユーザーマニュアル

Ver. 1.0 2026年9月

広島大学 解剖学第一講座

目次

- 1 このプラグインについて
- 2 インストール
- 3 クイックスタート
- 4 画面構成
- 5 基本ワークフロー（ステップバイステップ）
- 6 各機能の詳細
 - 6.1 画像の追加と管理
 - 6.2 チャンネルの設定
 - 6.3 Brightness & Contrast (B&C;)
 - 6.4 LUT とラベルの編集
 - 6.5 Style タブ
 - 6.6 スケールバー
 - 6.7 Undo / Redo
- 7 出力形式
- 8 設定の保存と読み込み
- 9 対応画像と制限事項
- 10 よくある質問

1 このプラグインについて

Fiji Figure Panel Builder は、複数の顕微鏡画像（TIF/TIFF）をCondition × Display Channel のグリッドに自動配置し、ラベルやスケールバーを付けた論文・学会発表用フィギュアを簡単に作成するプラグインです。

主な特長

- 元画像の画素値を一切変更しない非破壊設計
- B&C;（輝度・コントラスト）を全条件で共通設定 → 比較に適した公正なフィギュアを作成
- RGB TIFF・PNG・PowerPoint（PPTX）の 3 形式で出力
- リアルタイムプレビューで仕上がりを確認しながら調整
- 設定を JSON に保存・再読み込みでき、同じ設定を繰り返し利用可能

代表的な出力例：

配置パターン	行（Row）	列（Column）
パターン A	チャンネル（Ch1 / Ch2 / Merge）	条件（Control / HPR / K0）
パターン B	条件（Control / HPR / K0）	チャンネル（Ch1 / Ch2 / Merge）

行と列は「Swap」ボタン一つで入れ替えられます。行列数は追加した条件・チャンネルの数から自動決定されるため、手動入力は不要です。

2 インストール

1	JAR ファイルをコピーする dist/figure-panel-builder-1.0.0.jar を Fiji の plugins フォルダ (例: C:\Fiji.app\plugins) にコピーします。
2	Fiji を再起動する Fiji を完全に終了してから再度起動してください。
3	メニューから起動する Plugins > Figure Panel Builder を選択します。

☑ 動作確認環境: Windows、Fiji (ImageJ 1.54p)、JDK 21、SciJava 2.100.1

3 クイックスタート

サンプル設定で試す (推奨)

初めて使う場合はサンプル設定を読み込むと、すぐにフィギュアのプレビューが確認できます。

1	プラグインを起動する Plugins > Figure Panel Builder
2	サンプル設定を読み込む 上部の「Load settings」ボタンをクリックし、 test-data/example-settings.json を選択します。
3	プレビューを確認する 3 条件 × Green / Red / Merge のフィギュアが表示されます。
4	出力する 「Save PNG...」または「Save PPTX...」で保存します。

ゼロから作る場合

1	Select Images で画像を追加する 起動直後に自動で開くダイアログから画像を選択します。 Fiji で開いている画像、またはファイル選択・ドラッグ&ドロップで追加できます。
---	---

2 チャンネルを追加する

下部の「+ Channel / Merge」からチャンネルを選択・追加します。
複数チェックで Merge チャンネルになります。

3 B&C;・LUT を調整する

プレビューの画像セルをクリックすると、そのチャンネルの B&C; パネルが表示されます。
Min / Max スライダーと LUT ドロップダウンでリアルタイムに調整します。

4 ラベルとスケールバーを設定する

右ペインの Labels タブと Scale bar タブで設定します。

5 保存する

「Save PNG...」 「Save PPTX...」 「Save RGB TIFF...」 で出力します。

4 画面構成

プラグインのウィンドウは起動時に最大化されます。主要な領域を確認しておきましょう。

領域	説明
上部ツールバー	Undo / Redo・Select Images・+ Condition・Load/Save settings・B&C;・Labels/Scale
中央プレビュー	グリッド状にフィギュアをリアルタイムプレビュー。 クリックで B&C; 対象を選択
プレビュー下の B&C;	選択チャンネルの Min / Max スライダー・Auto / Reset・LUT・Invert gray
右ペイン (Style)	Background・Gap・Labels・Scale bar の設定。B&C; ボタンと Labels/Scale ボタンで開閉
下部ステータスバー	選択中のセルの条件名・元 TIF・チャンネル情報を表示。最終サイズも表示
下部の保存ボタン群	Generate TIF / Save RGB TIFF / Save PNG / Save PPTX

ボタン 「B&C;」 と 「Labels / Scale」 について

プレビュー上部にある「B&C;」ボタンは B&C; パネルの表示/非表示を切り替えます。

「Labels / Scale」ボタンは右ペインの表示/非表示を切り替えます。

画面が狭い場合はどちらかを閉じるとプレビュー領域が広がります。

5 基本ワークフロー（ステップバイステップ）

1	画像を追加する Select Images ダイアログを開き、Fiji で開いている画像を Ctrl / Shift で複数選択します。 または「Open TIFF files...」でファイルを選択します（ドラッグ&ドロップも可能）。 同サイズ・同チャンネル数の 8/16/32-bit グレースケール TIF を使用してください。
2	チャンネルを追加する 起動直後は Channel 1 のみ表示されています。 「+ Channel / Merge」ボタンから追加するチャンネルをチェックします。 複数チェック → Merge チャンネルとして追加されます。
3	条件名・チャンネル名を編集する 右ペインの Label name タブで条件名（Condition）・チャンネル名を確認・編集します。 プレビュー上のラベルをダブルクリックしても編集できます。
4	行と列を必要に応じて入れ替える 上部の「Swap」矢印ボタンで Condition 軸と Channel 軸を入れ替えられます。 「Control / HPR / KO を列に並べたい」「チャンネルを行にしたい」など自由に変更できます。
5	B&C; を調整する プレビューの画像セルをクリックして B&C; 対象チャンネルを選択します。 Min / Max スライダーで輝度範囲を調整します（全条件に共通適用）。 「Auto」で全条件の統計から自動設定、「Reset」で初期値に戻します。 Merge チャンネルは「Channel」欄から各元チャンネルを選んで調整します。
6	LUT を設定する B&C; パネルの LUT ドロップダウンから色を選択します。 Grayscale / Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow の 7 色が利用可能です。 「Invert gray」チェックで白黒を反転できます（画素値は変更されません）。
7	Style（外観）を設定する 右ペインの Style タブで Background / Gap / Labels / Scale bar を設定します。 変更はリアルタイムにプレビューへ反映されます。
8	出力する 「Save PNG...」「Save PPTX...」「Save RGB TIFF...」のいずれかをクリックします。 元ファイルへの上書きは禁止されているため、別の名前・場所に保存してください。

6 各機能の詳細

6.1 画像の追加と管理

Select Images ダイアログ

- 起動時に自動で開きます。上部ボタンからも再度開けます。
- Fiji で開いている画像を Ctrl / Shift でまとめて選択できます。
- 「Open TIFF files...」でファイルを直接選択、またはウィンドウへドラッグ&ドロップも可能です。

ドラッグ並べ替え

- プレビュー上で画像を横方向にドラッグ → Condition (列) を移動します。
- プレビュー上で画像を縦方向にドラッグ → Channel (行) を移動します。
- 最初の移動方向で対象が確定します。Figure 外で離すか Esc でキャンセルできます。
- ラベル部分からドラッグすると、その行・列全体を対象にします。

削除 (ゴミ箱へドロップ)

- プレビューから B&C; エリア右端のゴミ箱アイコンへドロップすると、確認後に Condition または Channel を除外します。
- 元ファイルや元画像は削除されません。

条件ラベルのダブルクリック

- 条件名を自由に編集できます (例: K0 → CCP5-K0)。

6.2 チャネルの設定

チャネルの追加

- 「+ Channel / Merge」ボタンで追加ダイアログを開き、表示する元チャネルをチェックします。
- 単一チェック → Single チャネル、複数チェック → Merge チャネルとして追加されます。

チャネルラベルの編集

- チャネルラベルをダブルクリック → 名前と LUT を編集できます。
- Merge チャネルは構成チャネルごとの名前・LUT をまとめて編集します。
- 表示は各 LUT 色の名前を「/」で結合した形式になります (例: Green/Red)。

Channel 表 (右ペイン Label name タブ)

- フィギュアの表示順に Name / LUT / Channel No. を一覧表示します。
- Single チャネルは表で直接編集可能。Merge はダブルクリックで詳細編集します。

6.3 Brightness & Contrast (B&C;)

重要：B&C; は全条件共通です

チャンネルごとに設定した Min / Max は、そのチャンネルのすべての条件に同一に適用されます。

条件ごとに異なる B&C; を設定することは意図的にできません。

これは科学的に公正な比較フィギュアを作るための設計です。

B&C; パネルの操作

- プレビューの画像セルをクリックするとそのチャンネルの B&C; が表示されます。
- Min / Max スライダーまたは数値入力で輝度範囲を設定します。
- 変更はリアルタイムにプレビューへ反映されます。元画像の画素値は変わりません。

ボタン	動作
Auto	全条件の有限画素の最小値・最大値から共通の Min / Max を自動設定
Reset	8-bit → 0~255、16-bit → 0~65535、32-bit → 全条件のデータ範囲に戻す
Invert gray	Grayscale LUT の表示を白黒反転（画素値は変更しない）

6.4 LUT とラベルの編集

LUT（疑似カラー）

- B&C; パネルの LUT ドロップダウンから選択します。
- 利用可能な LUT : Grayscale / Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow

ラベルの選択と確認

- プレビュー上のラベルをクリックすると青い選択枠が表示されます（出力には含まれません）。
- 長いラベルはフォントサイズを上限として自動縮小します（フォントサイズ設定は変わりません）。

6.5 Style タブ

右ペインの Style タブは Background → Gap → Labels → Scale bar
の順に設定項目が並んでいます。

項目	設定内容
Background	White / Black / Transparent（透過はプレビューで市松表示）
Gap	セル間余白（px 単位、縦横共通または個別指定）
Labels	行・列ラベルの ON/OFF・フォントサイズ・位置（Top /Bottom、Left/Right）・色

Scale bar	スケールバーの長さ・太さ・位置・余白・色・テキスト・適用範囲
-----------	--------------------------------

行ラベルの向き：

- 左配置 (Left)：反時計回り (Bottom → Top 方向)
- 右配置 (Right)：時計回り (Top → Bottom 方向)

☒ ラベルや Scale bar の表示を OFF にすると、その詳細設定項目は自動的に折りたたまれます。

6.6 スケールバー

校正の自動取得

- 画像 TIF に pixel calibration が含まれる場合は自動取得します (nm / ☐m / mm → ☐m に変換)。
- 未校正の画像では「Manual ☐m/px」欄に手動で入力してください。
- 条件ごとに校正値が異なる場合は、プレビューのステータスと出力時に警告が表示されます。

初期値 (新規作成時)

- スケールバー長：20 ☐m
- バー線幅：画像長辺の約 3%
- 文字サイズ：画像長辺の約 10%

適用範囲の選択肢

設定値	説明
Every cell	すべてのセルにスケールバーを表示
One per condition	各条件の最後の表示チャンネルのセルにのみ表示
Selected cell	クリックで選択したセルのみに表示
Figure once	右下のセルのみに表示 (論文図向け)

6.7 Undo / Redo

直近 100 操作を Undo / Redo できます。

操作	方法
Undo (元に戻す)	Ctrl + Z または上部の ← アイコン
Redo (やり直す)	Ctrl + Y または上部の → アイコン

Undo の対象：

- Condition / Channel の追加・削除・並べ替え・Swap
- 名前 / LUT / B&C; / Invert gray / Style の変更
- ソース変更・設定読込

☒ 出力ファイルの保存は Undo の対象外です。プラグインを閉じると履歴は破棄されます。

☒ 短時間に連続する同チャネルの B&C; 調整は自動的にまとめられます。

7 出力形式

Save RGB TIFF

- 従来の Generate Figure と同等の処理で RGB TIFF を生成します。
- 透過背景には対応していません。

Save PNG

- White / Black / Transparent から背景を選択できます。
- Transparent 選択時はアルファチャンネル付き PNG として保存されます。
- プレビューでは透過部分を市松模様で表示します。

Save PPTX (PowerPoint)

- スライドのアスペクト比はフィギュアと同じになります。
- 各セル画像・行列ラベル・スケールバー・バーテキストが独立したオブジェクトとして配置されます。
- PowerPoint で個別に移動・文字編集が可能です。
- Merge チャンネルのラベルは各チャンネル色で色分けされたテキストボックスになります。
- Transparent 背景時はスライドの塗りを設定しません（通常は白く表示されます）。

注意事項

- 元の TIFF ファイルへの上書き保存は禁止されています。
- Generate TIF / RGB TIFF は透過に対応していません。透過が必要な場合は PNG または PPTX を選択してください。
- 最終キャンバスは 100 メガピクセルが上限です。

8 設定の保存と読み込み

現在の設定（Condition・Channel・B&C;・LUT・ラベル・スケールバーなど）を JSON ファイルに保存し、後から再利用できます。

ボタン	動作
Save settings	現在の全設定を JSON ファイルに保存します
Load settings	保存済み JSON から設定を復元します（test-data/example-settings.json で動作確認できます）

保存される内容と注意事項

- JSON にはファイルパスと設定値を保存します。画素データは含みません。
- Fiji で開いた画像（ファイルが存在しないもの）は JSON に保存できません。
- JSON を再読込する際は、元の TIFF ファイルがディスク上に存在する必要があります。
- Fiji で開いた画像を編集した後に取り込んだ場合、再読込時はディスク上の TIF が使われます。 必要な状態を別名 TIF に保存してから取り込んでください。

9 対応画像と制限事項

対応フォーマット

- 8 / 16 / 32-bit グレースケール TIF (XY または C×XY)

非対応・読み込みエラーになるもの

- Z スタック (Z > 1) または時系列 (T > 1) を含む画像
- RGB 入力
- 条件間でサイズまたはチャンネル数が異なる画像

主な制限事項

- 最終キャンバスは 100 メガピクセルが上限です。
- プレビューは縮小表示です。微細構造の最終確認はフル解像度の生成画像で行ってください。
- Center Crop / Resize・Z/T 投影・セル個別オーバーライドは未実装です。

校正（スケール）の一致について

全条件で pixel calibration (☒m/px) が異なる場合、プレビュー下部のステータスと出力時に警告が表示されます。

スケールバーを使用する場合は特に注意してください。

10 よくある質問

Q	画像を追加しても表示されない
A	画像が 8/16/32-bit グレースケール TIF であることを確認してください。RGB 入力・Z スタック・時系列は非対応です。
Q	B&C; を変更すると全条件の画像が変わる
A	これは仕様です。全条件に同一の B&C; を適用することで、科学的に公正な比較フィギュアを作成できます。
Q	スケールバーが表示されない
A	画像に pixel calibration が含まれない場合は「Manual ☒m/px」に値を入力してください。また、Scale bar の表示が OFF になっていないか Style タブで確認してください。
Q	ラベルの文字が小さくなった
A	ラベルが長い場合、設定フォントサイズを上限に自動縮小されます。フォントサイズの設定値は変わりません。ラベル名を短くするか、フォントサイズを下げると調整できます。

Q	元のTIFファイルが変更されていないか心配
A	このプラグインは非破壊設計です。元画像の画素値・LUT・Min/Maxは一切変更されません。B&C; と LUT は表示変換としてのみ適用され、新規 RGB キャンバスにのみ書き込まれます。
Q	設定を保存したが再読込できない
A	元の TIFF ファイルがパス上に存在するか確認してください。ファイルを移動・削除した場合は再読込できません。
Q	PPTXのスライドが白背景になっている（Transparent 設定なのに）
A	PowerPoint のスライド用紙は通常白く表示されます。Transparent 設定はスライドの塗りを設定しないため、別のスライドへ移動すると背景なしになります。透明なラスター画像が必要な場合は PNG を使用してください。